

Datum izdavanja 12-ruj-2014

Datum revizije 30-stu-2024

Broj revizije 7

## Odjeljak 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution  
Cat No. : **A13926**  
Sinonimi: TBHP; Trigonox®4 A  
Molekulska formula: C4 H10 O2

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja**  
098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
[toksikologija\(at\)hzjz.hr](mailto:toksikologija(at)hzjz.hr)  
<https://www.hzt.hr>

## Odjeljak 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine  
Organski peroksidi

Kategorija 3 (H226)  
Tip F (H242)

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Mutageni učinak na zametne stanice  
Karcinogenost

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 3 (H311)  
Kategorija 3 (H331)  
Kategorija 1 C (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H341)  
Kategorija 2 (H351)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H242 - Zagrijavanje može uzrokovati požar  
H302 - Štetno ako se proguta  
H311 + H331 - Otroavno u dodiru s kožom ili ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2. Smjese

| Komponenta               | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2   | EEC No. 200-915-7 | 70                | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Org. Perox. F (H242)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Water                    | 7732-18-5 | 231-791-2         | 30                | -                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Komponenta               | Specifične granične koncentracije (SCL)                                                          | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | Eye Dam. 1 : $C \geq 1\%$<br>Skin Sens. 1 : $C \geq 0.1\%$<br>STOT SE 3 : $5\% \leq C \leq 10\%$ | -        | -                       |

| Sastojci                 | Br. REACH.       |
|--------------------------|------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 01-2119446670-40 |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Premjestiti na svjež zrak. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Teškoće pri disanju. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

perforacije: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

### Napomene liječniku

Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti aparat za gašenje požara halon tipa.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Oksidiranje: U dodiru sa zapaljivim / organskog materijala može izazvati požar. Može zapaliti gorive tvari (drvo, papir, ulje, odjeću, itd). Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), tert-butanol.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## Odjeljak 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Čuvati odvojeno od odjeće i ostalih zapaljivih materijala. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

## Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na suhom mjestu. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Čuvati hladeno. Radi održavanja kakvoće proizvoda. Ne smrzavati. Organski peroksidi. Zaštitite od vlage. Čuvati na temperaturi koja ne prelazi 35 °C. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta               | Latvija                  | Litva                             | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----------|
| tert-Butyl hydroperoxide | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       |           |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide 75-91-2 ( 70 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 12.5mg/kg bw/day          |

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide 75-91-2 ( 70 ) | DNEL = 21.34mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 10.37mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 3.69mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 3.08mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                               | Svježa voda       | Slatkovodnih sedimenata         | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)       |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide 75-91-2 ( 70 ) | PNEC = 0.0015mg/L | PNEC = 0.00621mg/kg sediment dw | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.17mg/L                      | PNEC = 0.166mg/kg soil dw |

| Component                               | Morska voda        | Morske vode sedimenta            | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac     | Zrak |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| tert-Butyl hydroperoxide 75-91-2 ( 70 ) | PNEC = 0.00015mg/L | PNEC = 0.000621mg/kg sediment dw |                       | PNEC = 1.4mg/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)             | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371                                                                         |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.                                                                                                                                                                                                                                    |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                |
| Izgled                                  | Bezbojno                          |                                |
| Miris                                   | Slab                              |                                |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                |
| Talište/područje taljenja               | -2.8 °C / 27 °F                   |                                |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                |
| Točka vrenja/područje                   | 37 °C / 98.6 °F                   | @ 15 mmHg                      |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka       |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                       |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                |
| Plamište                                | 43 °C / 109.4 °F                  | Metoda - CC (zatvorena posuda) |
| Temperatura samopaljenja                | 204 °C / 399.2 °F                 |                                |
| Temperatura dekompozicije               | 75 °C                             |                                |
| Samo ubrzanja Dekompozicija             | 80°C                              |                                |
| Temperatura (SADT)                      |                                   |                                |
| pH                                      | 4.3 @ 20°C                        | sat.aq.sol                     |
| Viskoznost                              | 4.1 mPa.s at 20 °C                |                                |
| Topljivost u vodi                       | Miješa se                         |                                |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                |
| tert-Butyl hydroperoxide                | 0.846                             |                                |
| Tlak pare                               | 62 mmHg @ 45 °C                   |                                |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.940                             |                                |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                       |
| Gustoća pare                            | 3.1 (Zrak = 1.0)                  | (Zrak = 1.0)                   |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                |

### 9.2. Ostale informacije

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>    | C4 H10 O2                              |
| <b>Molekularna težina</b>    | 90.12                                  |
| <b>Eksplozivna svojstva</b>  | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |
| <b>Oksidirajuća svojstva</b> | Oksidant                               |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Da

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

## 10.2. Kemijska stabilnost

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.

## 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija

Ne dolazi do opasne polimerizacije.

Opasne reakcije

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Ne smrzavati. temperature iznad 35°C. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost svjetlu. Nekompatibilni proizvodi. Gorivi materijal. Višak topline.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Organski materijali. Kiseline. Lužine. Metali. Reducirajuće sredstvo. Fino pulverizirani metali. Jaka reducirajuća sredstva. Gorivi materijal.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). tert-butanol.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

ATE = 800 mg/kg

Dermalno

Kategorija 3

ATE = 897 mg/kg

Udisanje

Kategorija 3

ATE = 2.64 mg/l

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta               | LD50 oralno              | LD50 dermalno               | LC50 Udisanje                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | LD50 = 560 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 628 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1845 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Water                    | -                        | -                           | -                                         |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 C

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Kategorija 1

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Kategorija 2

Moguća opasnost od neprolaznih učinaka

##### (f) karcinogenost;

Kategorija 2



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni**  
Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Otroavno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

| Komponenta               | Slatkovodne ribe                                                                                                     | Vodena buha                             | Slatkovodne alge                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | LC50: = 42.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 57 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) | EC50: = 20 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna) | EC50: = 2.1 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**  
**Degradacija u postrojenja za**  
**preradu otpadnih**

Nije lako biorazgradivo  
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta               | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------------------|---------|-------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 0.846   | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN3109

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION

#### Tehnički naziv isporuke

tert-Butyl hydroperoxide

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

5.2

#### Pomoćna klasa opasnosti

8

#### 14.4. Skupina pakiranja

### ADR

#### 14.1. UN broj

UN3109

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION

#### Tehnički naziv isporuke

tert-Butyl hydroperoxide

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

5.2

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

Pomoćna klasa opasnosti 8  
**14.4. Skupina pakiranja**

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1. UN broj** UN3109  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION

**Tehnički naziv isporuke** tert-Butyl hydroperoxide  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 5.2

Pomoćna klasa opasnosti 8  
**14.4. Skupina pakiranja**

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta               | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2   | 200-915-7 | -      | -   | X     | X    | KE-11387 | X    | X    |
| Water                    | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta               | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water                    | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta               | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2   | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |
| Water                    | 7732-18-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

ALFAAA13926

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta               | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | 75-91-2   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Water                    | 7732-18-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

| Komponenta               | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| tert-Butyl hydroperoxide | WGK3                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H242 - Zagrijavanje može uzrokovati požar  
H302 - Štetno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H330 - Smrtonosno ako se udiše

### Kazalo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Datum revizije 30-stu-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Pripremi/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

12-ruj-2014

30-stu-2024

Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**